



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC2413 - BASES DE DATOS

Interrogación 2

Fecha: 19 de junio de 2026

1^{er} semestre 2026 - Profesores: Eduardo Bustos - Christian Álvarez

Si Ud. no lee instrucciones, lea al menos estas INSTRUCCIONES

- a) La prueba tiene 4 preguntas, cada una vale 15 puntos y una pregunta Bonus de 5 puntos. **Duración 2 horas.**
- b) Lea toda la prueba primero, las preguntas NO ESTÁN en orden de dificultad
- c) Al finalizar la prueba debe digitalizar cada pregunta en formato PDF VERTICAL y subirlas a Canvas **correctamente.**
- d) Cada plana de respuesta debe contener su Nombre Completo y Número de Lista en la parte superior.
- e) No mezcle respuestas de diferentes preguntas en la misma plana. Si puede responder una pregunta en una plana y otra en la otra plana de la misma hoja.
- f) Debe firmar la lista de asistencia.
- g) No seguir esta instrucción dificulta el trabajo de evaluación y por ende el tiempo de entrega de las notas, además los expone a un descuento de hasta 5 décimas de la nota final.

Pregunta 1 - ACID, Transacciones y Recuperación de Fallas

- a) Define las propiedades Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad de ACID. ¿Qué módulo del DBMS se encarga de garantizar cada una? (4 pts)
- b) Considere el siguiente log de Redo Logging y una falla ocurre en el punto indicado:

```
<START T1>
<START T2>
<T1, A, 100>
<T2, B, 200>
<T1, C, 150>
<COMMIT T2>
<START T3>
<T3, D, 50>
<COMMIT T1>
<T2, END>
* FALLA AQUÍ
```

- I) ¿Cuáles transacciones se deben rehacer (redo) y cuáles se deben ignorar? Justifica. (3 pts)
- II) Describe el orden en que se aplica redo y los valores finales de A, B, C, D en disco. (3 pts)
- c) Considere el siguiente log usando Undo Logging y una falla que ocurre en el punto indicado (5 pts):

```
<START T1>
<T1, a, 5>
<START T2>
<T2, b, 10>
<START CKPT (T1, T2)>
<T2, c, 15>
<START T3>
<T1, d, 20>
<COMMIT T1>
<T3, e, 25>
<COMMIT T2>
<END CKPT>
* FALLA AQUÍ
```

- I) ¿Hasta dónde debe leer el log? (2 pts)
- II) ¿Qué acciones se deshacen? Justifica usando las reglas del Nonquiescent Checkpoint. (3 pts)

Pregunta 2 - EEDD, Almacenamiento e Índices

Sea $T(a, b, c, d)$ una tabla con 1.500.000 tuplas. Cada página almacena B tuplas; el índice $B+$ almacena P punteros por página; la memoria tiene capacidad para M páginas.

- a) Existe un índice Hash Clustered sobre el atributo a . ¿Cuál es el costo de I/O de la siguiente consulta? Justifica. (5 pts)

```
SELECT b, c FROM T WHERE a = 742
```

- b) Existe un índice $B+$ Unclustered sobre el atributo b . ¿Cuál es el costo de I/O de la siguiente consulta? Justifica, considerando que aproximadamente $1/10$ de las tuplas satisfacen la condición. (5 pts)

```
SELECT a, c FROM T WHERE b > 50
```

- c) Responde V o F y justifica (5 pts)

- i) Un índice Hash es eficiente para consultas de rango como $WHERE a > 100$
- ii) En un índice Clustered, el índice retorna la tupla misma.
- iii) Un índice $B+$ Unclustered puede requerir hasta n accesos a disco para n tuplas distintas en páginas distintas.
- iv) Un índice Hash Clustered tiene costo 1 en el caso ideal para búsquedas de igualdad.
- v) Los índices Hash usan listas ligadas para resolver problemas de colisiones.

Pregunta 3 - Evaluación de Consultas

- a) Calcule el costo de I/O del Block Nested Loop Join para las siguientes relaciones, asumiendo $M = 10$ páginas de buffer disponibles.
 - I) R tiene 100 páginas y 1.000 tuplas, S tiene 400 páginas y 2.000 tuplas (3 pts)
 - II) ¿Conviene usar R como outer o S como outer? ¿Por qué? (3 pts)
- b) Describe el algoritmo External Merge Sort para ordenar una relación R con P páginas y M páginas de buffer disponibles
 - I) ¿Qué se hace en la Fase 0? (2 pts)
 - II) ¿Qué se hace en las fases posteriores? (2 pts)
- c) Responda las siguientes preguntas.
 - I) Define el algoritmo Nested Loop Join e indica su costo en I/O. (2 pts)
 - II) Explica Nested Loop Join con el siguiente ejemplo (Páginas R = 500, Páginas S = 800, N° Tuplas R = 10.000) (2 pts)
 - III) Por qué este algoritmo puede ser muy costoso. (2 pts)

Pregunta 4 - ORM, NoSQL y Text Search

- a) Considera los siguientes documentos y calcula el TF-IDF de la palabra **aprender** en cada documento (D1, D2, D3). Muestra cada paso (5 pts).
- D1: aprender base de datos es aprender a estructurar datos
 - D2: una base de datos guarda datos de forma eficiente
 - D3: aprender a programar es aprender a resolver problemas
- b) Explica la diferencia entre las siguientes categorías de bases de datos NoSQL, dando un ejemplo para cada una de ellas. ¿En qué tipo de aplicación conviene usar cada una? (5 pts)
- Clave-Valor
 - Documentos
 - Grafos
- c) Responde V o F y justifica (5 pts)
- i) MongoDB almacena documentos en formato BSON (similar a JSON)
 - ii) El TF de un término aumenta cuando ese término aparece en muchos documentos del corpus.
 - iii) El IDF de un término es alto cuando ese término aparece en pocos documentos.
 - iv) Las BD relacionales mantienen la consistencia y las documentales no.
 - v) En MongoDB, los documentos de una misma colección deben tener exactamente el mismo esquema.

Bonus - 5 puntos

- a) Analiza las siguientes afirmaciones sobre privacidad en bases de datos y selecciona la alternativa correcta (2 pts)
- I) La de-identificación garantiza que los datos anonimizados no pueden ser re-identificados.
 - II) Un ataque de diferenciación puede revelar información de un individuo ejecutando dos consultas de agregación cuidadosamente diseñadas.
 - III) El k-anonimato asegura que cada combinación de cuasi-identificadores aparece al menos k veces en la tabla.
- A) Solo I y III son verdaderas
 - B) Solo II y III son verdaderas
 - C) Solo I es verdadera
 - D) Solo III es verdadera
 - E) Todas son verdaderas
- b) Considera la siguiente tabla anonimizada de pacientes. ¿Satisface esta tabla el 2-anonimato? Justifica usando la definición formal (2 pts)

Fecha Nac.	Sexo	Código Postal	Enfermedad
1990	M	750**	Diabetes
1990	M	750**	Hipertensión
1985	F	720**	Diabetes
1985	F	720**	Asma

- c) Analiza las siguientes afirmaciones sobre la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales en Chile y selecciona la correcta. (1 pto)
- I) La ley aplica únicamente a empresas privadas, no a entidades públicas.
 - II) El titular de datos tiene derecho a solicitar la eliminación de sus datos cuando ya no sean necesarios.
 - III) Los datos sensibles incluyen información sobre salud, religión y orientación sexual.
- A) Solo I es verdadera
 - B) Solo II y III son verdaderas
 - C) Solo I y III son verdaderas
 - D) Todas son verdaderas
 - E) Todas son falsas